

目录

1	前言	2
2	符号约定	2
3	第一章 初等积分法	2
3.1	§1 例子与概念	2
3.2	§2 典型方程的解法	3
3.3	§3 积分因子	6
3.4	§4 一阶隐方程, 高阶方程与 Riccati 方程	6
4	第二章 线性方程	8
4.1	§2 解的存在性与唯一性	8
4.2	§3 (LH) 的通解的结构	9
4.3	§4 (NH) 的通解的结构	10
4.4	§5 边值问题和周期解	12
4.5	§6 高阶线性方程	13
5	第三章 常系数线性方程	14
5.1	§1 常系数齐次线性方程	14
5.2	§2 常系数齐次线性方程组的解法	15
5.3	§3 周期系数线性方程组	17
5.4	§4 算子解法	19
6	第四章 一般理论	21
6.1	§2 Picard 存在与唯一性定理	21
6.2	§5 解的延展与解的整体存在性	22
6.3	§6 解对初值与参数的连续性	23
6.4	§7 解对初值与参数的可微性	25
7	第五章 定性理论初步	26
7.1	§1 解的稳定性	26
7.2	§2 一般定性理论的概念	27
7.3	§3 平面动力系统	29
7.4	§5 首次积分	30
8	第六章 一阶偏微分方程	32

1 前言

此答案对应的题目已经附在上面, 题目来自吉林大学常微分方程课程的没有出现在课本上的习题, 目前已知任课教师并没有进行讲解, 此答案意在帮助有余力的同学在进行练习后进行对照和检查.

编者 (Yuki Hoshikage, Rio Kamiya) 对这些题目进行了初步的解答, 其中有许多不足之处, 包括但不限于: $\text{\LaTeX}$ 代码出现纰漏, 解题过程出现一些跳步, 解答出现错误. 0877 数学抽象工作室对这份答案进行了 $\text{\LaTeX}$ 化, 并对部分笔误和过分跳步之处进行了初步修正, 此外不足之处还望读者指出, 联系方式: Yuki_Hoshikage@outlook.com.

(凡提到的定理, 都来自于吉林大学最新版的常微分方程教材)

2 符号约定

除去第一章的初等积分法和第六章的简单偏微分方程以外, 剩余章节的出现的函数的自变量基本上都是 t , 于是我们在此约定 $\dot{x}$ 表示 $\frac{dx}{dt}$;

$C(\mathbb{R})$ 表示函数在 $\mathbb{R}$ 上连续;

$C^1(\mathbb{R})$ 表示函数在 $\mathbb{R}$ 上连续一阶可微;

const 表示常数;

$\|\cdot\|$ 表示向量的 Euclid 范数, 或与之相容的矩阵范数;

$\Re, \Im$ 分别表示实部和虚部.

注意: 凡以 **Hint** 开头的, 都是给出思路, 请不要直接抄写作为作业.

凡在推导中除以某个函数或表达式, 均需先在其不为零的区域内进行; 若该表达式可能恒等于零于某条积分曲线上, 则应在最后补回相应的特殊解. 本稿对所有涉及除法, 分离变量, 积分因子与变量代换的题目统一采用这一说明.

3 第一章 初等积分法

3.1 §1 例子与概念

1. (1) 求平面上以原点为中心的圆所满足的微分方程;
- (2) 求平面上半径等于 r 的圆所满足的微分方程;
- (3) 求平面上任意圆所满足的微分方程.

Sol (1) $-yy' = x$;
 (2) $(\frac{y'(1+y'^2)}{y''})^2 + (\frac{-(1+y'^2)}{y''})^2 = r^2$ 或 $(1+y'^2)^3 = r^2 y''^2$;
 (3) $3y'y''^2 - (1+y'^2)y''' = 0$.

2. 证明微分方程 $4x^2y'^2 - y^2 = xy^3$ 的任意积分曲线关于原点的对称曲线也是该微分方程的积分曲线.

Hint 设 $Y(x)$ 是一条积分曲线, 对称后形如 $-Y(-x)$, 分别代入方程中可以证明.

3. 求下面两个微分方程的公共解

$$y' = y^2 + 2x - x^4, \quad y' = 2x + x^2 + x^4 - y - y^2.$$

Sol $y = x^2$.

3.2 §2 典型方程的解法

1. 考虑一阶线性方程

$$x \frac{dy}{dx} + ay = f(x)$$

其中 $a > 0, f(x) \in C(\mathbb{R})$. 证明: 方程只有一个在 $x \rightarrow 0$ 时有界的解; 并求出这个解在 $x \rightarrow 0$ 时的极限.

Pf 点 $x = 0$ 是方程的奇点, 故在 $x > 0$ 上求解 (在 $x < 0$ 上讨论时须对 t^{a-1} 作相应的定义). 方程的通解为

$$y(x) = x^{-a} \left(C + \int_{x_0}^x f(t)t^{a-1} dt \right), \quad x > 0.$$

由 f 连续知 $\int_0^{x_0} |f(t)|t^{a-1} dt < +\infty$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(C + \int_{x_0}^x f(t)t^{a-1} dt \right) = C - \int_0^{x_0} f(t)t^{a-1} dt =: K.$$

若 $K \neq 0$, 则 $|y(x)| \sim |K|x^{-a} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), 与有界性矛盾, 故必有 $K = 0$, 即

$$y(x) = x^{-a} \int_0^x f(t)t^{a-1} dt.$$

反之若 $K = 0$, 取 $M = \sup_{|x| \leq |x_0|} |f(x)|$, 则 $|y(x)| \leq x^{-a} \int_0^x Mt^{a-1} dt = \frac{M}{a}$, 故 y 在 $x \rightarrow 0^+$ 时有界. 于是这样的解存在且唯一, 并且由 L'Hopital 法则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t)t^{a-1} dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)x^{a-1}}{ax^{a-1}} = \frac{f(0)}{a}.$$

2. 试引入适当的变换, 将下列方程化成典型方程:

- (1) $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} + f(xy), f \in C(\mathbb{R});$
- (2) $\frac{dy}{dx} = p(x) + q(x)e^{ay}, 0 \neq a = \text{const}, p, q \in C(\mathbb{R});$
- (3) $\frac{dy}{dx} = xf(ax + b\frac{y}{x}) + \frac{y}{x}, a, b = \text{const}, f \in C(\mathbb{R});$
- (4) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}f(x^ay^b), a, b = \text{const}, f \in C(\mathbb{R});$
- (5) $x\frac{dy}{dx} + ay + f(x)g(x^ay) = 0, a = \text{const}, f, g \in C(\mathbb{R});$
- (6) $\frac{dy}{dx} = x^{a-1}y^{1-b}g(\frac{x^a}{a} + \frac{y^b}{b}), a, b = \text{const}, ab \neq 0, g \in C(\mathbb{R});$
- (7) $f'(y)\frac{dy}{dx} + p(x)f(y) = q(x), f \in C^1(\mathbb{R}), p, q \in C(\mathbb{R});$
- (8) $y\frac{dy}{dx} + x + f(x^2 + y^2)g(x) = 0, f, g \in C(\mathbb{R}).^{[1]}$

Sol (1) $z = xy, \frac{dz}{dx} = xf(z);$

(2) $z = e^{ay}, \frac{dz}{dx} = azp(x) + az^2q(x);$

(3) $z = \frac{y}{x}, \frac{dz}{dx} = f(ax + bz);$

(4) $z = x^ay^b, \frac{dz}{dx} = \frac{z}{x}(a + bf(z))$ (原答案有误, 由 $\frac{dz}{dx} = ax^{a-1}y^b + bx^ay^{b-1}\frac{dy}{dx} = \frac{z}{x}(a + bf(z))$ 直接得到);

(5) $z = x^ay, \frac{dz}{dx} = -x^{a-1}f(x)g(z)$ (原答案漏了负号: 由 $x\frac{dy}{dx} + ay = -f(x)g(z)$ 得 $\frac{dz}{dx} = x^{a-1}\left(ay + x\frac{dy}{dx}\right) = -x^{a-1}f(x)g(z)$);

(6) $z = \frac{x^a}{a} + \frac{y^b}{b}, \frac{dz}{dx} = x^{a-1}(1 + g(z))$ (此处用到 $ab \neq 0$, 否则代换中含 x^{a-1} 或 y^{b-1} 的项退化);

(7) $z = f(y), \frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x)$ (原答案把 $q(x)$ 的符号写错);

(8) $z = x^2 + y^2, \frac{dz}{dx} = 2x + 2y\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx} = -2f(z)g(x);$

3. 求解下列方程:

(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y};$

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{3x^2 - y^2};$

(3) $x + y\frac{dy}{dx} = (\sqrt{x^2 + y^2} - 1)\sin x;$

(4) $(\sin y + \cos x \sin^2 y)dx + \cos ydy = 0;$

(5) $y^4dx + (2x^2 - 3xy^3)dy = 0.$

Sol (1) 令 $z = x + y$, 则 $\frac{dz}{dx} = 1 + \frac{1}{z} = \frac{z+1}{z}$, 故 $\frac{z}{z+1}dz = dx$, 积分得

$$z - \ln|z+1| = x + C,$$

^[1]删去了 (9), 因为得不到答案.

即非特殊积分曲线满足 $y - \ln|x + y + 1| = C$. 分离变量时除去了 $z + 1$, 故还应补上特殊解 $x + y = -1$.

(2) 令 $z = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dz}{dx} = \frac{z(z^2 - 2)}{x(3 - z^2)}$, 于是

$$\frac{3 - z^2}{z(z^2 - 2)} dz = \frac{dx}{x}.$$

部分分式分解为 $\frac{3 - z^2}{z(z^2 - 2)} = -\frac{3}{2z} + \frac{z}{2(z^2 - 2)}$, 积分得

$$-\frac{3}{2} \ln|z| + \frac{1}{4} \ln|z^2 - 2| = \ln|x| + C,$$

整理后可写成 $y^2 - 2x^2 = Cy^6$. 同时必须补回分离变量时被除去的特殊解

$$y = 0, \quad y = \sqrt{2}x, \quad y = -\sqrt{2}x.$$

(3) 令 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 由 $x + y \frac{dy}{dx} = (u - 1) \sin x$ 得 $u \frac{du}{dx} = (u - 1) \sin x$, 故 $\frac{u}{u - 1} du = \sin x dx$, 积分得

$$u + \ln|u - 1| = -\cos x + C, \quad u = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

此外应补上 $u = 1$, 即单位圆 $x^2 + y^2 = 1$.

(4) 令 $u = \sin y$, 则 $du = \cos y dy$, 从而 $\frac{du}{dx} = -u - u^2 \cos x$. 再令 $v = \frac{1}{u}$, 则 $v' - v = \cos x$; 用积分因子 e^{-x} 得 $\frac{d}{dx}(e^{-x}v) = e^{-x} \cos x$, 积分得

$$v = Ce^x + \frac{\sin x - \cos x}{2},$$

因此 $\frac{1}{\sin y} = Ce^x + \frac{\sin x - \cos x}{2}$. 此外还应补上 $y = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

(5) 在 $x \neq 0, y \neq 0$ 的区域内取积分因子 $\mu = x^{-2}y^{-1}$, 得到

$$\frac{y^3}{x^2} dx + \left(\frac{2}{y} - \frac{3y^2}{x} \right) dy = 0,$$

而 $d\left(-\frac{y^3}{x} + 2 \ln|y|\right) = \frac{y^3}{x^2} dx + \left(\frac{2}{y} - \frac{3y^2}{x}\right) dy$, 故

$$-\frac{y^3}{x} + 2 \ln|y| = C.$$

若把积分曲线理解为一般平面曲线, 须注意乘积分因子时要求 $x \neq 0$.

由于上述积分因子是在 $y \neq 0$ 的区域内取得的, 还应补回特殊解 $y = 0$.

3.3 §3 积分因子

1. 给出方程 (1)^[2] 分别具有形如 $\mu(x+y), \mu(x^2+y^2)$ 的积分因子的充要条件.

Pf 注意到 $\mu(x+y) \Leftrightarrow \frac{M_y - N_x}{N - M} = g(x+y); \quad \mu(x^2+y^2) \Leftrightarrow \frac{M_y - N_x}{2Nx - 2My} = g(x^2+y^2).$

2. 设 $f(x, y), f_y(x, y)$ 连续, 证明方程

$$dy - f(x, y)dx = 0$$

是线性微分方程的充要条件是它仅依赖于 x 的积分因子.

Pf 必要性: 若 $dy - f(x, y)dx = 0$ 是线性方程, 即 $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$, 取 $M = -(Py + Q), N = 1$, 则 $\frac{M_y - N_x}{N} = -P(x)$ 仅依赖于 x , 于是 $\mu = \exp\left(-\int Pdx\right)$ 是仅依赖于 x 的积分因子.

充分性: 设 $\mu = \mu(x)$ 是仅依赖于 x 的积分因子, 则 $\mu dy - \mu f dx = 0$ 是恰当方程, 于是

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} = -\frac{\partial(\mu f)}{\partial y} = -\mu \frac{\partial f}{\partial y} \implies \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} =: P(x),$$

从而 $f = P(x)y + Q(x)$, 即 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 是线性方程.

3. 设 $M(x, y), N(x, y)$ 满足

$$M_y - N_x = Nf(x) - Mg(y)$$

其中 $f(x), g(y)$ 是连续函数, 求方程 (1) 的一个积分因子.

Sol $\mu = \exp\left(\int f dx + \int g dy\right)$. 事实上 $\mu M_y + \mu g M = \mu N_x + \mu f N$, 即 $(\mu M)_y = (\mu N)_x$.

3.4 §4 一阶隐方程, 高阶方程与 Riccati 方程

1. 设函数 $f(x)$ 二次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$$(xy^2 - f(x)y)dx + (x^2y + f'(x))dy = 0$$

是一个恰当方程, 求 $f(x)$ 及方程的通解.

Sol 记 $M = xy^2 - f(x)y, N = x^2y + f'(x)$, 则 $M_y = 2xy - f(x), N_x = 2xy + f''(x)$, 恰当条件 $M_y = N_x$ 给出

$$2xy - f(x) = 2xy + f''(x) \iff f''(x) + f(x) = 0.$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 得 $f(x) = \sin x$. 代回得 $M = xy^2 - y \sin x, N = x^2y + \cos x$, 且

$$d\left(\frac{x^2y^2}{2} + y \cos x\right) = Mdx + Ndy,$$

^[2]方程 (1) 即 $Mdx + Ndy = 0$

故所求通解为 $\frac{x^2 y^2}{2} + y \cos x = C$.

2. 设 $y = \varphi(x)$ 是二阶齐次线性方程

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$$

的非零解, 其中 $a(x), b(x)$ 连续, 求方程的通解.

Sol (注意利用 Liouville 公式) 设又有解 y , 则

$$\begin{vmatrix} \varphi & y \\ \varphi' & y' \end{vmatrix} = \varphi y' - \varphi' y = C \exp \left(- \int a(x) dx \right),$$

两边同除以 φ^2 得 $\left(\frac{y}{\varphi} \right)' = \frac{C}{\varphi^2(x)} \exp \left(- \int a(x) dx \right)$, 于是在 $\varphi \neq 0$ 的区间上有

$$y = \varphi(x) \left(C_2 + C_1 \int_{x_0}^x \frac{1}{\varphi^2(s)} \exp \left(- \int_{x_0}^s a(r) dr \right) ds \right).$$

3. 质量为 m 的小球用长为 l 的细线悬于 O 点, 在重力作用下做往复摆动, 不计阻力. 设初始时刻细线与垂线的夹角为 θ_0 , 且小球由静止释放, 求该单摆的运动方程并求解.

Sol 由受力分析及 Newton 第二定律得 $ml\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$, 即运动方程

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0.$$

两边乘以 $\dot{\theta}$ 得 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{\theta}^2}{2} - \frac{g}{l} \cos \theta \right) = 0$, 积分并用初值条件得

$$\frac{\dot{\theta}^2}{2} - \frac{g}{l} \cos \theta = -\frac{g}{l} \cos \theta_0, \quad \text{即} \quad \dot{\theta}^2 = \frac{2g}{l} (\cos \theta - \cos \theta_0).$$

这里不能使用等价无穷小 $\sin \theta \sim \theta$ 来声称得到了原方程的精确解, 它只能用于小角近似.

若只讨论小振幅近似, 令 $\sin \theta \approx \theta$, 则方程化为 $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$, 在静止释放条件下得

$$\theta(t) = \theta_0 \cos \sqrt{\frac{g}{l}} t.$$

若要求精确解, 设 $k = \sin \frac{\theta_0}{2}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ (默认 $0 \leq \theta_0 < \pi$), 则解可用 Jacobi 椭圆函数表示为

$$\sin \frac{\theta(t)}{2} = k \frac{\text{cn}(\omega_0 t, k)}{\text{dn}(\omega_0 t, k)} = k \text{sn}(K(k) - \omega_0 t, k), \quad K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}.$$

(**N.B.** 更改建议中写作 $\sin \frac{\theta(t)}{2} = k \text{cn}(\omega_0 t, k)$. 该式虽满足 $\theta(0) = \theta_0, \dot{\theta}(0) = 0$, 但不满足能量关系 $\dot{\theta}^2 = 4\omega_0^2 \left(k^2 - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$, 故仅在小振幅下与原解同阶; 精确形式如上式, 可用 $\text{cn}(0) = \text{dn}(0) = 1, \text{sn } K = 1$ 及能量关系直接验证.)

4 第二章 线性方程

4.1 §2 解的存在性与唯一性

1. 试用 Picard 逐次逼近法求下列初值问题的第二次近似解

$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} x, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sol 取 $\varphi_0(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A\varphi_0(s) = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, 故

$$\varphi_1(t) = \varphi_0(t) + \int_0^t A\varphi_0(s)ds = \begin{pmatrix} 4t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

又 $A\varphi_1(s) = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4s \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4s \end{pmatrix}$, 故

$$\varphi_2(t) = \varphi_0(t) + \int_0^t A\varphi_1(s)ds = \begin{pmatrix} 4t \\ 1 - 2t^2 \end{pmatrix}.$$

(**N.B.** 原稿的 $\varphi_2(t) = \begin{pmatrix} 8t^2 \\ 1 - t \end{pmatrix}$ 有误.)

2. 考虑齐次线性方程组 (LH)^[3], 其中 $A(t)$ 连续, 证明: 若 $A(t)$ 是三角矩阵, 则 (LH) 可用初等积分法求解.

Pf 首先连续性保证积分存在, 其次, 不妨设其是下三角矩阵, 则第 n 个分量显然仅有一个连续函数控制, 可以通过分离变量法求解, 从而自下而上地可以依次求出每一个分量函数.

3. 设函数 $a(t)$ 在 $0 < t < T$ 上连续且 $\int_0^T a(t)dt$ 收敛, 证明方程

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x^2$$

满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 0$ 的解只有一个.

Pf 若某个解 φ 在 $(0, T)$ 上不恒为零, 则由唯一性, 它在自己的存在区间内不能经过 $x = 0$ (否则过该点的解只能是零解). 于是在 $\varphi \neq 0$ 处可作变换

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\varphi} \right) = -\frac{\varphi'}{\varphi^2} = -a(t), \quad \text{积分得} \quad \frac{1}{\varphi(t)} = C - \int_{t_0}^t a(s)ds.$$

^[3](LH) 即 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$

由于

$$\int_0^T a(t) dt$$

收敛, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时

$$\int_{t_0}^t a(s) ds$$

趋于有限值

$$\int_{t_0}^0 a(s) ds,$$

故

$$\frac{1}{\phi(t)} = C - \int_{t_0}^t a(s) ds$$

趋于某个有限值. 若反设

$$\phi(t) \rightarrow 0,$$

则必有

$$\frac{1}{\phi(t)} \rightarrow \infty,$$

与其趋于有限值矛盾. 因此任何非零解都不可能满足

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \phi(t) = 0.$$

而 $x(t) \equiv 0$ 显然满足条件, 故满足

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 0$$

的解只有 $x(t) \equiv 0$.

4.2 §3 (LH) 的通解的结构

1. 设 $A(t)$ 连续, 证明: 若存在 τ 使得 $\int_{\tau}^{+\infty} \operatorname{tr} A(s) ds = +\infty$, 则 (LH) 至少有一个解在 $[\tau, +\infty)$ 上是无界的.

Pf 由基本解矩阵的性质 $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, 有 Liouville 公式 $\frac{d}{dt} \det \Phi(t) = \operatorname{tr} A(t) \det \Phi(t)$, 其中 $W(t) = \det \Phi(t)$. 于是 $\frac{dW(t)}{W(t)} = \operatorname{tr} A(t) dt$, 积分得

$$|W(t)| = |W(\tau)| \exp \left(\int_{\tau}^t \operatorname{tr} A(s) ds \right) \rightarrow +\infty \quad (t \rightarrow +\infty),$$

其中已用到 $W(\tau) \neq 0$. 由于 $|\det \Phi(t)|$ 无界, $\Phi(t)$ 必无界 (否则 $\det \Phi(t)$ 作为有界矩阵元素的多项式将有界), 即基本解矩阵的列向量不可能全部有界. 这些列都是 (LH) 的解, 故至少有一个解在 $[\tau, +\infty)$ 上无界. (**N.B.** 原稿直接由 $W(t) = W(\tau) \exp(\cdots)$ 写出 $W(t) \rightarrow +\infty$, 这一步不严谨, 因为 $W(\tau)$ 可能为负; 应如上式对 $|W(t)|$ 作估计.)

2. 考虑 (LH) 的伴随方程组 (共轭方程组)

$$\frac{dy}{dt} = -A^T(t)y \quad (*)$$

(1) 设 $\Phi(t)$ 是 (LH) 的基本解矩阵, 则 $(\Phi^T(t))^{-1}$ 是伴随方程组 (*) 的基本解矩阵;

(2) $\Psi(t)$ 是伴随方程组 (*) 的基本解矩阵的充要条件是存在非奇异的常矩阵 C , 使得 $\Psi^T(t)\Phi(t) = C$;

(3) 设 $\varphi(t)$ 是 (LH) 的解, $\psi(t)$ 是 (*) 的解, 则 $\psi^T(t)\varphi(t) = \text{const.}$

Pf (1) 记 $\Psi(t) := (\Phi^T(t))^{-1}$ (由基本解矩阵非奇异, Ψ 有意义). 则

$$\begin{aligned} \Psi' &= -(\Phi^T)^{-1} \frac{d}{dt}(\Phi^T)(\Phi^T)^{-1} \\ &= -(\Phi^T)^{-1}(A\Phi)^T(\Phi^T)^{-1} \\ &= -(\Phi^T)^{-1}\Phi^T A^T(\Phi^T)^{-1} \\ &= -A^T(\Phi^T)^{-1} = -A^T\Psi, \end{aligned}$$

故 Ψ 是伴随方程组 (*) 的基本解矩阵.

(2) 充分性: 设存在非奇异常矩阵 C 使得 $\Psi^T\Phi = C$, 则

$$\frac{d}{dt}(\Psi^T\Phi) = (\Psi')^T\Phi + \Psi^T\Phi' = -\Psi^T A\Phi + \Psi^T A\Phi = 0.$$

必要性: 若 Ψ 是 (*) 的基本解矩阵, 则 $\Psi' = -A^T\Psi$, 上式同样给出 $\frac{d}{dt}(\Psi^T\Phi) = 0$, 即 $\Psi^T\Phi$ 为常矩阵; 又 Ψ, Φ 均非奇异, 故 $C := \Psi^T\Phi$ 非奇异.

(3) 设 φ 是 (LH) 的解, ψ 是 (*) 的解, 则

$$\frac{d}{dt}(\psi^T\varphi) = (\psi')^T\varphi + \psi^T\varphi' = -\psi^T A\varphi + \psi^T A\varphi = 0,$$

故 $\psi^T(t)\varphi(t) = \text{const.}$

4.3 §4 (NH) 的通解的结构

1. 求解下列方程组:

$$(1) \frac{dx}{dt} = ty - t, \quad \frac{dy}{dt} = tx + 2t^2;$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = \frac{2}{t}x - \frac{1}{t}y + t, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{2}{t}x - \frac{1}{t}y + t^2.$$

Sol (1) 由第一式得 $y = \frac{\dot{x} + t}{t}$, 故 $\dot{y} = \frac{t\ddot{x} - \dot{x}}{t^2}$, 代入第二式并化简得

$$x'' - \frac{1}{t}x' - t^2x = 2t^3 \quad (t \neq 0).$$

对应齐次方程有基本解组 $e^{t^2/2}, e^{-t^2/2}$, 故 $x_h = C_1 e^{t^2/2} + C_2 e^{-t^2/2}$.

求特解时设 $x_p = at^2 + b$, $y_p = ct^2 + d$. 代入第一式得 $2at = ct^3 + dt - t$, 即 $c = 0$, $2a = d - 1$; 代入第二式得 $2ct = at^3 + bt + 2t^2$, 这要求 $a = 0$ 且 $2 = 0$, 矛盾. 可见题面第二式右端的 $2t^2$ 与所设多项式特解不相容, 应校正为 $2t^3$: 此时消元后方程为 $x'' - \frac{1}{t}x' - t^2x = 2t^4$, 而由第二式得 $2c = at^2 + b$, 即 $a = -2$, $b = 2c$, 结合第一式得

$$a = -2, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = -3,$$

即 $x_p = -2t^2$, $y_p = -3$ 是特解. 于是

$$x = C_1 e^{t^2/2} + C_2 e^{-t^2/2} - 2t^2, \quad y = C_1 e^{t^2/2} - C_2 e^{-t^2/2} - 3.$$

(N.B. 若坚持按题面的 $2t^2$ 求解, 则令 $u = x + y$ 得 $u' - tu = 2t^2 - t$, 其特解须用 $\int_0^t e^{-s^2/2} ds$ 表出, 不是初等函数; 此处按 $2t^3$ 处理, 建议同时核对题源.)

(2) 注意到系数矩阵的两行相同, 可直接消去耦合项: 两式相减得 $\dot{y} - \dot{x} = t^2 - t$, 故

$$y - x = \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + C_1.$$

回代第一式得 $\dot{x} = \frac{2x}{t} - \frac{1}{t} \left(x + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + C_1 \right) + t$, 即

$$\dot{x} - \frac{x}{t} = \frac{3t}{2} - \frac{t^2}{3} - \frac{C_1}{t}.$$

两边乘以积分因子 $\mu(t) = \exp \left(-\int \frac{dt}{t} \right) = \frac{1}{t}$, 得 $\frac{d}{dt} \left(\frac{x}{t} \right) = \frac{3}{2} - \frac{t}{3} - \frac{C_1}{t^2}$, 积分得 $\frac{x}{t} = \frac{3}{2}t - \frac{t^2}{6} + \frac{C_1}{t} + C_2$, 于是

$$x = \frac{3t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + C_1 + C_2 t, \quad y = \frac{t^3}{6} + t^2 + 2C_1 + C_2 t.$$

2. 设

$$\begin{pmatrix} e^t + te^t \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2e^t + te^t \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sin t + te^t \\ 1 \end{pmatrix}$$

是非齐次线性方程组 (NH)^[4] 的三个解, 求 (NH) 的通解.

Sol 分别记为 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$. 由 (NH) 解的结构, 任意两个解之差是 (LH) 的解, 而

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_3 - \varphi_1 = \begin{pmatrix} \sin t - e^t \\ 1 \end{pmatrix}$$

线性无关, 故 (LH) 的通解为 $C_1 \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t - e^t \\ 1 \end{pmatrix}$. 于是 (NH) 的通解是

$$C_1 \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t - e^t \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} te^t + e^t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

^[4](NH) 即 $\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t)$

4.4 §5 边值问题和周期解

3. 设 $A(t)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上连续的 ω -周期函数, 则 (LH) 的所有解都是 ω -周期的解的充要条件是 $\Phi(0) = \Phi(\omega)$, 其中 $\Phi(t)$ 是 (LH) 的基本解矩阵.

Pf 必要性: 若 (LH) 的所有解都以 ω 为周期, 取基本解矩阵 $\Phi = (x_1, \dots, x_n)$, 则每个 x_j 以 ω 为周期, 故 $\Phi(0) = \Phi(\omega)$.

充分性: 设 $\Phi(0) = \Phi(\omega)$. 由于

$$\frac{d}{dt}\Phi(t+\omega) = A(t+\omega)\Phi(t+\omega) = A(t)\Phi(t+\omega),$$

故 $\Phi(t+\omega)$ 也是基本解矩阵, 从而存在非奇异矩阵 C 使 $\Phi(t+\omega) = \Phi(t)C$; 令 $t=0$ 得 $C = \Phi^{-1}(0)\Phi(\omega) = I$, 于是 $\Phi(t+\omega) = \Phi(t)$. 因此任一解 $x(t) = \Phi(t)\xi$ 满足 $x(t+\omega) = x(t)$, 即所有解都以 ω 为周期.

4. 考虑方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f(t), \quad (*)$$

其中 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ a & -2 \end{pmatrix}$, $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 证明:

- (1) 若 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则 (*) 的每一个解都在 $[0, +\infty)$ 上有界;
- (2) 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$, 则 (*) 的每一个解都在 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零;
- (3) 若 $f(t)$ 是 ω -周期函数, 则 (*) 存在唯一的 ω -周期解.

Pf A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 故存在 $M \geq 1, \alpha > 0$ 使

$$\|e^{At}\| \leq Me^{-\alpha t}, \quad t \geq 0.$$

由常数变易公式

$$x(t) = e^{A(t-\tau)}x(\tau) + \int_{\tau}^t e^{A(t-s)}f(s)ds.$$

(1) 设 $\|f(t)\| \leq K$, 则

$$\|x(t)\| \leq Me^{-\alpha(t-\tau)}\|x(\tau)\| + MK \int_{\tau}^t e^{-\alpha(t-s)}ds \leq M\|x(\tau)\| + \frac{MK}{\alpha},$$

故每个解都在 $[0, +\infty)$ 上有界.

(2) 设 $f(t) \rightarrow 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 T 使 $s \geq T$ 时 $\|f(s)\| < \varepsilon$. 将积分拆成 $\int_{\tau}^T + \int_T^t$: 第一段中被积函数的指数核当 $t \rightarrow +\infty$ 时一致趋于零, 故其积分趋于零; 第二段满足

$$\left\| \int_T^t e^{A(t-s)}f(s)ds \right\| \leq M\varepsilon \int_T^t e^{-\alpha(t-s)}ds \leq \frac{M\varepsilon}{\alpha}.$$

由 ε 的任意性得 $x(t) \rightarrow 0$.

(3) 设 f 是 ω -周期函数, 记 $\Phi(t) = e^{At}$, 并取规范化的特解

$$x_p(t) = \int_0^t \Phi(t-s)f(s)ds, \quad x_p(0) = 0.$$

于是

$$x(t; \xi) = \Phi(t)\xi + x_p(t)$$

确实满足 $x(0; \xi) = \xi$. 该解以 ω 为周期当且仅当 $x(\omega; \xi) = x(0; \xi)$, 即

$$\Phi(\omega)\xi + x_p(\omega) = \xi, \quad \text{即} \quad (I - \Phi(\omega))\xi = x_p(\omega).$$

由于 A 的特征值 $-1, -2$ 都不满足 $e^{\lambda\omega} = 1$, 故 $I - \Phi(\omega)$ 可逆, 上式关于 ξ 有唯一解, 相应的解即为 (*) 的 ω -周期解, 故这样的周期解存在且唯一.

4.5 §6 高阶线性方程

1. 设 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 是齐次方程 (6)^[5] 的一个基本解组, 则非齐次方程组 (5) 的全部解的共同表达式是

$$x = c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t) + \int_{\tau}^t \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t) - \varphi_1(t)\varphi_2(s)}{\varphi_1(s)\varphi_2'(s) - \varphi_1'(s)\varphi_2(s)} f(s)ds.$$

Hint 直接使用 Lagrange 常数变易公式, 展开后立刻得到此表达式.

2. 若只知道齐次方程 (6) 的一个非零解 $\varphi(t)$, 能否求出非齐次方程 (7)^[6] 的通解?

Pf (这是 2025-2026 学年度秋季学期此学科期中考试的一道题目) 能. 设已知非零解为 $\varphi(t)$, 作变换 $x = y\varphi$, 则 $x' = y'\varphi + y\varphi'$, $x'' = y''\varphi + 2y'\varphi' + y\varphi''$, 代入 (7) 并利用 $\varphi'' + a\varphi' + b\varphi = 0$ 得

$$y''\varphi + y'(2\varphi' + a\varphi) = f(t), \quad \text{即} \quad y'' + \left(\frac{2\varphi'}{\varphi} + a\right)y' = \frac{f(t)}{\varphi(t)}.$$

令 $z = y'$, 则 $z' + \left(\frac{2\varphi'}{\varphi} + a\right)z = \frac{f}{\varphi}$, 其积分因子为 $\varphi^2 \exp\left(\int_{t_0}^t a(r)dr\right)$, 于是

$$z = y' = \frac{1}{\varphi^2(t) \exp\left(\int_{t_0}^t a(r)dr\right)} \left(C_1 + \int_{t_0}^t \varphi(s) \exp\left(\int_{t_0}^s a(r)dr\right) f(s)ds \right),$$

再积分一次得 y , 从而 $x = y\varphi$ 即为 (7) 的通解. 特别地, 取 $C_1 = 1$ 并令 $f = 0$ 得 (6) 的第二个线性无关解

$$\varphi_2(t) = \varphi(t) \int_{t_0}^t \frac{1}{\varphi^2(s)} \exp\left(-\int_{t_0}^s a(r)dr\right) ds,$$

^[5](6) 即 $x'' + a(t)x' + b(t)x = 0$

^[6](7) 即 $x'' + a(t)x' + b(t)x = f(t)$

于是 (7) 的通解也可由 §6 第 1 题的 Lagrange 常数变易公式写出:

$$x = C_1\varphi(t) + C_2\varphi_2(t) + \int_{t_0}^t \frac{\varphi(s)\varphi_2(t) - \varphi(t)\varphi_2(s)}{\exp\left(-\int_{t_0}^s a(r)dr\right)} f(s)ds.$$

(N.B. 原稿中 z 的方程以及最后的通解表达式均有笔误, 此处按上式更正; 以上讨论均在 $\varphi \neq 0$ 的区间上进行.)

3. 考虑齐次方程 (6), 证明:

(1) 若 $a(t) = -tb(t)$, 则 $x = t$ 是方程的解;

(2) 若存在常数 k , 使得 $k^2 + ka(t) + b(t) \equiv 0$, 则方程有解 $x = e^{kt}$.

Pf (1) 代入即可.

(2) 由于 $\exp \bullet \neq 0, \forall \bullet$, 则容易知道方程有解 $x = e^{kt}$.

5 第三章 常系数线性方程

5.1 §1 常系数齐次线性方程

1. 已知函数 $te^t + e^{2t}, te^t + e^{-t}$ 是二阶常系数非齐次线性方程的两个解, 求此方程.

Sol 可以求出方程对应的齐次方程通解是 $x_h = C_1e^{2t} + C_2e^{-t}$, 一个特解 $x_p = te^t$, 说明齐次方程的特征方程有两个解 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$, 齐次方程是 $x'' - x' - 2x = 0$, 从而求出 $f(t) = e^t - 2te^t$, 方程是 $x'' - x' - 2x = f(t)$.

2. 给出方程

$$x'' + ax' + bx = 0$$

有非常值周期解的充要条件, 其中 $a, b = \text{const}$.

Hint 特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$. 方程有非常值周期解当且仅当特征根中有纯虚根 $\lambda = i\omega$ ($\omega \neq 0$). 代入得

$$-\omega^2 + ai\omega + b = 0,$$

比较实部与虚部得 $a = 0, b = \omega^2 > 0$. 故充要条件为 $a = 0, b > 0$; 此时方程化为 $x'' + bx = 0$, 并有周期解

$$x(t) = C_1 \cos \sqrt{b}t + C_2 \sin \sqrt{b}t.$$

3. 设 $f(t)$ 连续, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$. 证明方程

$$x'' + 3x' + 2x = f(t)$$

的任一解在 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零.

Pf 齐次方程 $x'' + 3x' + 2x = 0$ 的通解为 $x_h = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$, 由常数变易公式, 任一解可表示为

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + \int_{\tau}^t (e^{-(t-s)} - e^{-2(t-s)}) f(s) ds.$$

前两项当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于零. 对最后一项, 任给 $\varepsilon > 0$, 取 T 使 $s \geq T$ 时 $|f(s)| < \varepsilon$, 并将积分拆成 $[\tau, T]$ 与 $[T, t]$: 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 第一段中被积函数的指数核一致趋于零, 故其积分趋于零; 第二段满足

$$\left| \int_T^t (e^{-(t-s)} - e^{-2(t-s)}) f(s) ds \right| \leq \varepsilon \int_T^t (e^{-(t-s)} + e^{-2(t-s)}) ds \leq \frac{3}{2} \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $x(t) \rightarrow 0$.

(另解: 利用常数变易公式结合 L'Hopital 法则同样可以得到相同结论)

4. 设 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上连续的 ω -周期函数. 证明当 $\beta \neq 0$ 时, 方程

$$x'' + 2\beta x' + x = f(t)$$

有唯一的 ω -周期解.

Pf 这里不宜采用“所有特征根都有负实部”这种一般命题, 直接考察周期边界条件即可. 对应齐次方程的特征方程是 $\lambda^2 + 2\beta\lambda + 1 = 0$.

唯一性: 若有两个不同的 ω -周期解, 则它们的差是非零的 ω -周期齐次解. 设齐次方程有非零 ω -周期解, 则其特征根中必有纯虚根 $\lambda = i\mu$ ($\mu \in \mathbb{R}$). 代入得 $-\mu^2 + 2i\beta\mu + 1 = 0$, 比较虚部得 $2\beta\mu = 0$; 由于 $\beta \neq 0$, 得 $\mu = 0$, 但此时实部为 $1 \neq 0$, 矛盾. 故齐次方程没有非零 ω -周期解, 从而周期解必唯一.

存在性: 设 $x(t; \xi)$ 是满足 $x(0) = \xi$ 的解, 则 $x(t; \xi) = \Phi(t)\xi + x_p(t)$, 其中 $\Phi(t) = e^{At}$ 是齐次方程的基本解矩阵, x_p 为任一特解. 由上段论证, $I - \Phi(\omega)$ 可逆 (它不可逆当且仅当齐次方程有非零 ω -周期解), 于是周期边界条件 $x(\omega; \xi) = \xi$, 即

$$(I - \Phi(\omega))\xi = x_p(\omega)$$

关于 ξ 有唯一解, 相应的解就是 ω -周期解. 故原方程存在唯一的 ω -周期解.

5.2 §2 常系数齐次线性方程组的解法

1. 设 A 是满足 $\det A \neq 0$ 的二阶实方阵, 讨论方程组 (1)^[7] 的通解的类型.

Hint 以下, 设 λ_1, λ_2 是 A 的特征值, 通解都可以写成 $x(t) = e^{At}x(\tau)$

(1) 若 A 有两个不同的实特征值 λ_1, λ_2 , 则存在两个线性无关的实特征向量 ξ_1, ξ_2 , 从而

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \xi_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \xi_2.$$

^[7](1) 即 $\frac{d}{dt}x = Ax$

当 λ_1, λ_2 同号时, 原点为结点 ($\lambda_{1,2} > 0$ 时不稳定, $\lambda_{1,2} < 0$ 时稳定); 当 λ_1, λ_2 异号时, 原点为鞍点 (不稳定)(详见教材平面动力系统章节). 若 A 的特征值是一对非实共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$), 则不属于本情形, 而应归入下面的第 (4) 种情形, 此时原点为螺旋点或中心;

(2) 若 $A \sim \begin{pmatrix} \lambda & \\ & \lambda \end{pmatrix}$, 则有 $x(t) = e^{\lambda t}(C_1\xi_1 + C_2\xi_2)$, 原点是星形结点;

(3) 若 $A \sim \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}$, 设特征向量 ξ_1 与广义特征向量 ξ_2 满足

$$(A - \lambda I)\xi_1 = 0, \quad (A - \lambda I)\xi_2 = \xi_1,$$

则有

$$x(t) = e^{\lambda t}[C_1\xi_1 + C_2(t\xi_1 + \xi_2)],$$

原点是退化结点 (单向结点): $\lambda > 0$ 时不稳定, $\lambda < 0$ 时稳定;

(4) 若 $A \sim \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, 则有 $x(t) = e^{\alpha t}(C_1(\cos \beta t\xi_1 - \sin \beta t\xi_2) + C_2(\sin \beta t\xi_1 + \cos \beta t\xi_2))$,

原点在 $\alpha > 0$ 时是不稳定螺旋, $\alpha < 0$ 时是稳定螺旋, $\alpha = 0$ 时是中心.

若 A 有零特征值, 则原点一般不是孤立奇点, 上述四分类不再适用, 需另行讨论 (故本题增设条件 $\det A \neq 0$).

以上, 我们不仅知道了通解的形状, 甚至还能画出其在原点附近的相图, 是对通解的可视化描绘.

2. 求解方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2-t \\ 1 \\ 1-t \end{pmatrix}.$$

Sol 记系数矩阵为 A , 则

$$\det(\lambda I_3 - A) = (\lambda - 1)(\lambda - i)(\lambda + i),$$

即特征值为 $1, i, -i$. 当 $\lambda = 1$ 时取特征向量 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$; 当 $\lambda = i$ 时取复特征向量 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$,

其对应的两个实解为

$$\begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

又 $x_p = \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$ 是原方程的一个特解 (直接代入验证). 于是全体解为

$$x = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(N.B. 原稿给出的两个实解有误, 此处按 $e^{it}\xi_2$ 的实部与虚部更正.)

3. 假设 λ 不是 A 的特征值, 证明非齐次线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax + pe^{\lambda t}$$

有形如 $x = qe^{\lambda t}$ 的解, 其中 p, q 是常向量.

Pf 代入方程组有 $\lambda qe^{\lambda t} = Aqe^{\lambda t} + pe^{\lambda t} \Rightarrow \lambda q = Aq + p \Rightarrow (\lambda I_n - A)q = p$, 且有 $\det(\lambda I_n - A) \neq 0$. 故 $\exists (\lambda I_n - A)^{-1}$ 使得 $q = (\lambda I_n - A)^{-1}p$, $p \neq 0$ 时有 $q \neq 0$, 则 $qe^{\lambda t}$ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax + pe^{\lambda t}$ 的解.

5.3 §3 周期系数线性方程组

1. 证明对任何非奇异 $n \times n$ 实矩阵 C , 都存在 $n \times n$ 实矩阵 R , 使得 $e^R = C^2$.

Pf 先使用如下已知定理:

实可逆矩阵 B 存在实矩阵对数, 即存在 $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使 $e^S = B$, 当且仅当对于 B 的每一个负实特征值, 每一种大小的 Jordan 块都出现偶数次.

现在令 $B = C^2$. 显然 B 是可逆实矩阵. 设 $\mu < 0$ 是 B 的负实特征值. 若 λ 是 C 的特征值且 $\lambda^2 = \mu$, 则

$$\lambda = \pm i\sqrt{|\mu|}.$$

由于 C 是实矩阵, 这两个非实特征值成共轭对出现, 并且相应的 Jordan 块成共轭配对.

设对应于 $i\sqrt{|\mu|}$ 的 Jordan 块为 $J_k(i\sqrt{|\mu|})$. 由于多项式 $p(z) = z^2$ 在 $i\sqrt{|\mu|}$ 处的导数

$$p'(i\sqrt{|\mu|}) = 2i\sqrt{|\mu|} \neq 0,$$

故 $J_k(i\sqrt{|\mu|})^2$ 仍与一个大小为 k 的 Jordan 块相似, 且其特征值为 μ . 同理, 共轭的 Jordan 块平方后也产生一个大小为 k 的 Jordan 块.

因此 $B = C^2$ 中属于负实特征值 μ 的 Jordan 块, 对于每一种大小都成偶数个出现. 根据上述实矩阵对数的判定定理, $B = C^2$ 存在实矩阵对数, 即存在 $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $e^S = C^2$. 令 $R = S$, 则 $e^R = C^2$, 得证.

(**N.B.** 若课程尚未学习实矩阵对数及其 Jordan 块判定定理, 则本题不建议要求自行证明; 最简单的处理方式是将上述判定定理作为 Floquet 理论的辅助结论直接引用.)

2. 设 $A(t)$ 是连续的 ω -周期函数, $\Phi(t)$ 是方程组 (1)^[8] 的基本解矩阵, 则存在 2ω -周期的矩阵函数 $P(t)$ 和 $n \times n$ 实矩阵 R , 使得

$$\Phi(t) = P(t)e^{Rt},$$

且在变换 $x = P(t)y$ 下, (1) 变为实常系数线性方程组

$$\frac{dy}{dt} = Ry.$$

Pf 设 $\Phi(t)$ 是系统

$$x' = A(t)x$$

的一个基本解矩阵. 由于 $A(t)$ 是 ω -周期的, 即 $A(t + \omega) = A(t)$, 所以 $\Phi(t + \omega)$ 也是该系统的基本解矩阵, 因而存在非奇异常矩阵 M , 使

$$\Phi(t + \omega) = \Phi(t)M.$$

特别地,

$$\Phi(t + 2\omega) = \Phi(t + \omega)M = \Phi(t)M^2.$$

由第 1 题, 存在实矩阵 S 使 $e^S = M^2$. 令 $R = \frac{1}{2\omega}S$, 于是 $e^{2\omega R} = M^2$. 定义

$$P(t) = \Phi(t)e^{-Rt},$$

则

$$\begin{aligned} P(t + 2\omega) &= \Phi(t + 2\omega)e^{-R(t+2\omega)} \\ &= \Phi(t)M^2e^{-Rt}e^{-2\omega R} \\ &= \Phi(t)e^{2\omega R}e^{-Rt}e^{-2\omega R} \\ &= \Phi(t)e^{-Rt} = P(t), \end{aligned}$$

因此 $P(t)$ 是 2ω -周期矩阵函数, 且 $\Phi(t) = P(t)e^{Rt}$.

• 下面验证变换 $x = P(t)y$. 由 $\Phi(t) = P(t)e^{Rt}$ 及 $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$ 得

$$P'(t)e^{Rt} + P(t)Re^{Rt} = A(t)P(t)e^{Rt}, \quad \text{即} \quad P'(t) + P(t)R = A(t)P(t).$$

令 $x = P(t)y$, 则

$$x' = P'y + Py' = (A(t)P - P(t)R)y + Py'.$$

^[8](1) 此处是 $\frac{d}{dt}x = A(t)x$

另一方面 $x' = A(t)x = A(t)Py$. 比较两式并利用 $P(t)$ 非奇异, 得 $Py' - P(t)Ry = 0$, 故 $y' = Ry$. 因此在变换 $x = P(t)y$ 下, 原周期系数线性方程组化为实常系数线性方程组 $y' = Ry$, 得证.

3. 设方程组 (1) 的特征指数都有负实部, 即特征乘数的绝对值都小于 1, 则 (1) 的所有解当 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零.

Pf 设特征乘数为 $\rho_1, \dots, \rho_n$, 且 $|\rho_i| < 1$. 由于第 2 题的表示采用 2ω - 周期矩阵 $P(t)$, 有

$$\Phi(t + 2\omega) = \Phi(t)e^{2\omega R},$$

因此 $e^{2\omega R}$ 的特征值为 $\rho_1^2, \dots, \rho_n^2$. 若 μ_i 是 R 的特征值, 则相应地有 $e^{2\omega\mu_i} = \rho_i^2$ 的模长关系, 从而

$$e^{2\omega\Re\mu_i} = |\rho_i|^2 < 1, \quad \text{故} \quad \Re\mu_i < 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

由 Jordan 标准形, 存在常数 $M > 0$ 和 $\alpha > 0$, 使

$$\|e^{Rt}\| \leq Me^{-\alpha t}, \quad t \geq 0.$$

又因为 $P(t)$ 连续且 2ω - 周期, 所以存在 $K > 0$ 使 $\|P(t)\| \leq K$. 于是任意解

$$x(t) = \Phi(t)\xi = P(t)e^{Rt}\xi$$

满足

$$\|x(t)\| \leq KMe^{-\alpha t}\|\xi\| \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty.$$

故系统的所有解均趋于零, 得证.

5.4 §4 算子解法

1. 求解方程组:

$$x' + y' + x + y = 0, \quad 2x'' + x' + y'' + y' + 4x = f(t),$$

其中 $f(t)$ 是连续函数.

• **Sol** 由第一式得 $x' + y' = -(x + y)$; 两边求导得 $x'' + y'' = -(x' + y') = x + y$, 即 $y'' = x + y - x''$. 代入第二式得

$$2x'' + x' + (x + y - x'') + y' + 4x = f(t), \quad \text{即} \quad x'' + x' + y' + 5x + y = f(t).$$

再由 $x' + y' = -(x + y)$ 得

$$x'' + 4x = f(t).$$

先解其齐次方程 (利用算子解法), 得 $x_{hr} = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$. 设特解 $x_p = u_1(t) \cos 2t + u_2(t) \sin 2t$, 代入 $x'' + 4x = f(t)$ 得

$$u_1' = -\frac{1}{2}f(t) \sin 2t, \quad u_2' = \frac{1}{2}f(t) \cos 2t,$$

于是

$$x_p = \frac{1}{2} \int_0^t f(s) \sin 2(t-s) ds.$$

又由第一式得 $x + y = Ce^{-t}$, 故

$$x = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + \frac{1}{2} \int_0^t f(s) \sin 2(t-s) ds, \quad y = Ce^{-t} - x.$$

(N.B. 原稿中 u_1' 漏写因子 $f(t)$, 且把 x_p 写成 $\frac{1}{2} \int f(s) \cos 2(t-s) ds$, 此处一并更正.)

2. 设 $Q(i\omega) \neq 0$, 其中 ω 是非零实数, 证明:

$$(1) \frac{1}{(D^2 + \omega^2)^r Q(D)} \sin \omega t = \frac{t^r}{r!} \frac{e^{i\omega t}}{(2i\omega)^r Q(i\omega)};$$

$$(2) \frac{1}{(D^2 + \omega^2)^r Q(D)} \cos \omega t = \frac{t^r}{r!} \frac{e^{i\omega t}}{(2i\omega)^r Q(i\omega)}.$$

Hint 仿照教材例 4.5, 多次使用性质 (3), 性质 (2) 可以得到两个等式成立.

3. 设非齐次项

$$f(t) = P_m(t)e^{\lambda t},$$

其中 $P_m(t)$ 是 t 的 m 次多项式. 用算子解法证明:

(1) 当 λ 不是齐次方程的特征根时. 方程 (1)^[9] 有特解

$$x = Q_m(t)e^{\lambda t},$$

其中 $Q_m(t)$ 是 t 的 m 次多项式;

(2) 当 λ 是齐次方程的 r 重特征根时, 方程 (1) 有特解

$$x = t^r Q_m(t)e^{\lambda t},$$

其中 $Q_m(t)$ 是 t 的 m 次多项式.

• **Pf** (1) 由于 $P(D)Q_m(t)e^{\lambda t} = e^{\lambda t}P(D+\lambda)Q_m(t) \Rightarrow \frac{1}{P(D)}f(t) = e^{\lambda t} \frac{1}{P(D+\lambda)}P_m(t)$, 而对于 $P(D+\lambda)$ 中有 $P(\lambda)$ 和含 D 的低次项, 从而必然存在这样的特解.

(2) 分解出 $P(\lambda) = \lambda^r Q(\lambda)$ 即可.

4. 设非齐次项

$$f(t) = (A_k(t) \cos \beta t + B_l(t) \sin \beta t)e^{\alpha t},$$

其中 $A_k(t)$ 和 $B_l(t)$ 分别是 t 的 k 次和 l 次多项式. 用算子解法证明:

^[9](1) 即 $P(D)x = f(t)$

(1) 当 $\alpha \pm i\beta$ 不是齐次方程的特征根时, 方程 (1) 有特解

$$x = (C_m(t) \cos \beta t + D_m(t) \sin \beta t)e^{\alpha t},$$

其中 $C_m(t)$ 和 $D_m(t)$ 都是 t 的 m 次多项式, $m = \max\{k, l\}$.

(2) 当 $\alpha \pm i\beta$ 是齐次方程的 r 重特征根时, 方程 (1) 有特解

$$x = t^r (C_m(t) \cos \beta t + D_m(t) \sin \beta t)e^{\alpha t},$$

其中 $C_m(t)$ 和 $D_m(t)$ 都是 t 的 m 次多项式, $m = \max\{k, l\}$.

Hint 此从略, 仿照上一题, 并利用性质 (5).

6 第四章 一般理论

6.1 §2 Picard 存在与唯一性定理

1. 判断一阶隐方程的初值问题

$$x'^2 - 2xx' - x^2(e^t - 1) = 0, \quad x(0) = 1$$

是否存在唯一满足条件 $x'(0) = 2$ 的解.

Pf 令 $F(t, x, x') = x'^2 - 2xx' - x^2(e^t - 1) = 0$, 则 $F_{x'} = 2x' - 2x$, 而 $F(0, 1, 2) = 0$, $F_{x'}(0, 1, 2) \neq 0$, 又因为 $F, F_{x'}$ 在 $(0, 1, 2)$ 处连续, 则由隐函数定理有唯一存在的适合 $x'(0) = 2$ 的解.

2. 求方程 $x' = \sqrt{1 - x^2}$ 的奇解.

Sol 方程化为 $\frac{d}{dt}x = \sqrt{1 - x^2}$, 可以解得为 $x = \sin(t + C)$ 以及一对特解 $x = \pm 1$, 由奇解的定义, $x = \pm 1$ 就是奇解.

3. 用逐次逼近法证明: 当 $|\lambda|$ 足够小时, 积分方程

$$\varphi(t) = \varphi_0(t) + \lambda \int_a^b K(t, \tau) \varphi(\tau) d\tau$$

在区间 $[a, b]$ 上的解存在且唯一, 其中 $\varphi_0(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $K(t, \tau)$ 在 $[a, b] \times [a, b]$ 上连续.

Pf 记 $M = \max_{[a, b]} |\varphi_0|$, $M_K = \max_{[a, b] \times [a, b]} |K|$, 构造 Picard 序列

$$\varphi_{k+1}(t) = \varphi_0(t) + \lambda \int_a^b K(t, \tau) \varphi_k(\tau) d\tau, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则

$$|\varphi_{k+1}(t) - \varphi_k(t)| \leq |\lambda| M_K \int_a^b |\varphi_k(\tau) - \varphi_{k-1}(\tau)| d\tau \leq q \max_{[a, b]} |\varphi_k - \varphi_{k-1}|, \quad q := |\lambda| M_K (b - a).$$

由归纳法得

$$\max_{[a,b]} |\varphi_{k+1} - \varphi_k| \leq q^k \max_{[a,b]} |\varphi_1 - \varphi_0| \leq q^k |\lambda| M_K M(b-a).$$

当 $q < 1$ (即 $|\lambda| < \frac{1}{M_K(b-a)}$) 时, 正项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \max_{[a,b]} |\varphi_{k+1} - \varphi_k|$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法, $\{\varphi_k(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 设其极限为 $\varphi(t)$. 在迭代式中令 $k \rightarrow \infty$, 由一致收敛性可交换极限与积分, 得

$$\varphi(t) = \varphi_0(t) + \lambda \int_a^b K(t, \tau) \varphi(\tau) d\tau,$$

这就证明了解的存在性.

再证唯一性. 设 $\varphi(t), \psi(t)$ 都是解, 则两者之差满足

$$|\varphi(t) - \psi(t)| \leq |\lambda| M_K \int_a^b |\varphi(\tau) - \psi(\tau)| d\tau \leq q \max_{[a,b]} |\varphi - \psi|,$$

取上确界得 $\max_{[a,b]} |\varphi - \psi| \leq q \max_{[a,b]} |\varphi - \psi|$; 由于 $q < 1$, 必有 $\varphi = \psi$, 故解唯一. (N.B. 原稿中“ $N \leq N < N$ ”式的写法以及各次迭代估计的指数均有笔误, 此处按上式更正.)

6.2 §5 解的延展与解的整体存在性

1. 证明方程

$$\frac{dx}{dt} = t \sin(tx)$$

的任一饱和解的存在区间都是 $(-\infty, +\infty)$.

Pf 对任意解 $x(t)$, 有

$$|x'(t)| = |t \sin(tx)| \leq |t|,$$

于是对任意有限 $T > 0$ 及 $0 \leq t \leq T$,

$$|x(t)| \leq |x(0)| + \int_0^t s ds = |x(0)| + \frac{t^2}{2},$$

即解在任意有限时间区间上均有界. 又 $f(t, x) = t \sin(tx)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, 从而局部 Lipschitz. 由解的延拓定理, 解不能在有限时刻爆破, 故可向正负两个方向不断延拓, 即任一饱和解的存在区间都是 $(-\infty, +\infty)$.

(N.B. 原稿写成“其满足初值 $x(0) = 0$, 且对所有的 $t \in [0, +\infty)$ 有 ...”, 这是不对的: 初值 $x(0)$ 是任意的, 证明中只须用到 $|x'| \leq |t|$ 这一估计.)

2. 证明方程

$$\frac{dx}{dt} = (t^2 + x^2 + 1) \sin x$$

的任一饱和解都是单调的, 并且存在区间为 $(-\infty, +\infty)$.

Pf 由于 $t^2 + x^2 + 1 > 0$, 有 $\operatorname{sgn}\left(\frac{d}{dt}x\right) = \operatorname{sgn}(\sin x)$. 若某个非常值解在某时刻满足 $x(t_0) = k\pi$, 则 $x'(t_0) = 0$; 又右端关于 x 局部 Lipschitz, 由唯一性知该解必须为 $x(t) \equiv k\pi$, 与非常值矛盾.

所以非常值解始终包含在某个区间 $(k\pi, (k+1)\pi)$ 内, 在该区间上 $\sin x$ 符号恒定, 因此 x' 符号恒定, 解必为单调函数. 并且 $|x(t)| \leq M$ 对某个常数 M 成立, 从而

$$|x'(t)| \leq t^2 + M^2 + 1,$$

右端在任意有限时间区间上可积, 因而解可以无限延拓. 故所有饱和解都是单调的, 且最大存在区间为 $(-\infty, +\infty)$.

3. 假设 $f(t, x)$ 在闭域 $G: a \leq t \leq b, |x| < +\infty$ 内连续, 且满足 Lipschitz 条件, 即

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq N|x - y|, \quad \forall (t, x), (t, y) \in G.$$

证明方程组 (E)^[10] 的任一饱和解的存在区间都是 $a \leq t \leq b$.

Pf 由 Lipschitz 条件得

$$|f(t, x)| \leq |f(t, 0)| + N|x|.$$

由于 $f(t, 0)$ 在紧区间 $[a, b]$ 上连续, 存在 $K > 0$ 使 $|f(t, 0)| \leq K$, 因此任一解满足

$$|x(t)| \leq |x(t_0)| + K|t - t_0| + N \left| \int_{t_0}^t |x(s)| ds \right|.$$

由 Gronwall 不等式,

$$|x(t)| \leq (|x(t_0)| + K(b - a)) e^{N|t - t_0|} \leq (|x(t_0)| + K(b - a)) e^{N(b - a)}, \quad t \in [a, b],$$

即解在整个 $[a, b]$ 上一致有界. 又 f 在整个条带 $[a, b] \times \mathbb{R}^n$ 上连续且局部 Lipschitz, 由延拓定理, 解不能在 a 或 b 之前发生有限时间爆破, 故任一饱和解的存在区间都可以延拓到 $[a, b]$.

(N.B. 原稿中 $h = \min\{\frac{a+b}{2}, +\infty\}$ 之类的写法不能给出任何有效估计; 必须先按上式给出有限区间上的统一有界估计, 再使用延拓定理.)

6.3 §6 解对初值与参数的连续性

1. 设 $x = \varphi_n(t)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt} = 1 + x^2, \quad x\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

^[10](E) 即 $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$

的解. 试证明对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\varphi_n(t)$ 在闭区间 $[-\frac{\pi}{2} + \varepsilon, \frac{\pi}{2} - \varepsilon]$ 上存在, 且在此区间上有 $|\varphi_n(t) - \tan t| \leq \varepsilon$.

Pf 由于只需证明任意正的误差界, 不妨先设 $0 < \varepsilon < \frac{\pi}{2}$. 解这个方程得 $x(t) = \tan(t + C)$, 代入初值得

$$\varphi_n(t) = \tan(t + C_n), \quad C_n = \arctan \frac{1}{n} - \frac{1}{n}.$$

由 Taylor 展开 $\arctan u = u - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ 知 $C_n = -\frac{1}{3n^3} + o(n^{-3}) = O(n^{-3})$.

记 $I_\varepsilon = [-\frac{\pi}{2} + \varepsilon, \frac{\pi}{2} - \varepsilon]$. 取 n 足够大, 使 $|C_n| < \frac{\varepsilon}{2}$, 则对 $t \in I_\varepsilon$ 有

$$t + C_n \in \left[-\frac{\pi}{2} + \frac{\varepsilon}{2}, \frac{\pi}{2} - \frac{\varepsilon}{2}\right],$$

故 $\tan t$ 与 $\varphi_n(t)$ 都在 I_ε 上有定义. 设

$$M_\varepsilon = \sup \left\{ \sec^2 s : -\frac{\pi}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \leq s \leq \frac{\pi}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \right\},$$

由中值定理得 $|\varphi_n(t) - \tan t| \leq M_\varepsilon |C_n|$. 由于 $C_n \rightarrow 0$, 存在 N 使 $n > N$ 时 $M_\varepsilon |C_n| < \varepsilon$, 于是

$$|\varphi_n(t) - \tan t| \leq \varepsilon, \quad t \in I_\varepsilon.$$

(N.B. 原稿中 $|C - n| \leq \frac{C}{n^3}$ 与 M_n 的记号有误: C_n 只与 n 有关, 且 M_ε 与 n 无关.)

2. 设 $x = \varphi_n(t, \lambda)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt} = xe^{\lambda(t+x)^2}, \quad x\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

的解. 试证明对任给的 $\varepsilon > 0$ 和实数 $a < b$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\varphi_n(t, \lambda)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在, 且在此区间上有 $|\varphi_n(t, \lambda)| < \varepsilon$.

Pf 固定 $a < b$ 与 $\varepsilon > 0$. 对所有 $n \geq 1$ 有 $0 < \frac{1}{n} \leq 1$, 故可定义与 n 无关的常数与固定矩形

$$a_0 = \min\{a, 0\}, \quad b_0 = \max\{b, 1\}, \quad G_0 = \{(t, x) : a_0 \leq t \leq b_0, |x| \leq \varepsilon\}.$$

由于 $f(t, x) = xe^{\lambda(t+x)^2}$ 在 G_0 上连续可微, 存在与 n 无关的常数 $M > 0$ 使

$$e^{\lambda(t+x)^2} \leq M, \quad (t, x) \in G_0.$$

于是只要解仍满足 $|x(t)| \leq \varepsilon$, 就有 $|x'(t)| \leq M|x(t)|$; 再把初值问题写成等价积分方程, 由 Gronwall 不等式, 对解存在的任意时刻 t 都有

$$|x(t)| \leq \frac{1}{n} \exp \left(M \left| t - \frac{1}{n} \right| \right).$$

又因为 $t \in [a, b]$ 且 $0 < \frac{1}{n} \leq 1$, 所以 $\left|t - \frac{1}{n}\right| \leq |a| + |b| + 1$, 因此

$$|x(t)| \leq \frac{C}{n}, \quad C = \exp(M(|a| + |b| + 1)),$$

其中 C 与 n 无关.

取 N 足够大, 使 $n > N$ 时 $\frac{C}{n} < \varepsilon$. 下面用第一次离开条带的方法说明解可以延拓到整个 $[a, b]$: 若存在最早时刻 t_* 使 $|x(t_*)| = \varepsilon$ (不妨设 $t_* > \frac{1}{n}$, 向 $t < \frac{1}{n}$ 一侧同理), 则在从 $\frac{1}{n}$ 到 t_* 的整个区间上都有 $|x(t)| \leq \varepsilon$, 故上面的 Gronwall 估计适用于 t_* , 于是

$$|x(t_*)| \leq \frac{C}{n} < \varepsilon,$$

矛盾. 因此解始终满足 $|x(t)| < \varepsilon$ ($t \in [a, b]$), 即不会在有限时间内离开 G_0 , 由解的延展定理可延拓到整个 $[a, b]$, 得证. (N.B. 原稿取 G 的左右端点含 $\frac{1}{n}$, 由此定义的 M 严格说来可能依赖于 n , 因而“常数与 n 无关”的理由不充分; 此处改用固定的 G_0 与第一次离开条带的论证.)

6.4 §7 解对初值与参数的可微性

1. 设 $x = \varphi(t, \tau, \xi, \eta), y = \psi(t, \tau, \xi, \eta)$ 是方程组

$$\frac{dx}{dt} = xy, \quad \frac{dy}{dt} = x - y^2$$

满足条件 $x(\tau) = \xi, y(\tau) = \eta$ 的解. 求 $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, \tau, \xi, \eta), \frac{\partial \psi}{\partial \xi}(t, \tau, \xi, \eta)$ 在 $(t, \tau, \xi, \eta) = (t, \tau, 0, 0)$ 的值.

Sol 记 $f(x, y) = \begin{pmatrix} xy \\ x - y^2 \end{pmatrix}, U(t) = \begin{pmatrix} \varphi_\xi(t) \\ \psi_\xi(t) \end{pmatrix}$, 则 $\dot{U}(t) = Jf \cdot U(t), U(\tau) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 而 $Jf = \begin{pmatrix} y & x \\ 1 & -2y \end{pmatrix}$. 令 $\xi = \eta = 0$, 有 (唯一性) $\begin{cases} x(\tau) = 0 \\ y(\tau) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) \equiv 0 \\ y(t) \equiv 0 \end{cases}$, 从而 $Jf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{cases} \dot{\varphi}_\xi = 0 \\ \dot{\psi}_\xi = \varphi_\xi \end{cases}, \begin{cases} \varphi_\xi(\tau) = 1 \\ \psi_\xi(\tau) = 0 \end{cases}$, 则 $\begin{cases} \varphi_\xi(t) \equiv 1 \\ \psi_\xi(t) = t - \tau \end{cases}$, 从而 $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, \tau, 0, 0) = 1, \frac{\partial \psi}{\partial \xi}(t, \tau, 0, 0) = t - \tau$. (定理 7.1)

2. 设 $x = \varphi(t, \tau, \xi, \lambda)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt} = \cos(\lambda tx), \quad x(\tau) = \xi$$

的解. 求 $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, \tau, \xi, \lambda), \frac{\partial \varphi}{\partial \tau}(t, \tau, \xi, \lambda), \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(t, \tau, \xi, \lambda)$ 在 $\lambda = 0$ 的值.

Pf 首先记 $f(t, x, \lambda) = \cos(\lambda tx)$ 则有 $f_x = -\lambda t \sin(\lambda tx)$, $f_\lambda = -tx \sin(\lambda tx)$, 由定理 7.2, 知道 $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, \tau, \xi, \lambda)$, $\frac{\partial \varphi}{\partial \tau}(t, \tau, \xi, \lambda)$, $\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(t, \tau, \xi, \lambda)$ 分别满足方程

$$y' = f_x(t, \varphi, \lambda)y, \quad y(\tau) = 1 \quad (1)$$

$$y' = f_x(t, \varphi, \lambda)y, \quad y(\tau) = -f(\tau, \xi, \lambda) = -1 \quad (2)$$

$$y' = f_x(t, \varphi, \lambda)y + f_\lambda(t, \varphi, \lambda), \quad y(\tau) = 0 \quad (3)$$

分别代入 $\lambda = 0$ 计算可得 $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, \tau, \xi, 0) = 1$, $\frac{\partial \varphi}{\partial \tau}(t, \tau, \xi, 0) = -1$, $\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(t, \tau, \xi, 0) = 0$.

(N.B. 利用 $\varphi(t, \tau, \xi, 0) = t + \xi - \tau$ 的解, 这是可解且易解的; 原稿把 (2) 的初值写成 0, 与 $\partial_\tau \varphi = -1$ 的结论自相矛盾, 此处已更正)

7 第五章 定性理论初步

7.1 §1 解的稳定性

1. 试给出方程

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x$$

的零解为稳定或渐近稳定的充要条件, 其中 $a(t)$ 是连续函数.

Sol 规定初值 $x(\tau) = \xi$, 则解可以写成 $x = \xi \exp(\int_\tau^t a(s)ds)$, (Lyapunov 意义下) 稳定 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t. $|x(\tau)| < \delta$, 则有 $\forall t \geq \tau$ 有 $|x(t)| < \varepsilon$. 从而稳定 $\Leftrightarrow \sup_{t \geq \tau} \int_\tau^t a(s)ds < +\infty$

可以讨论充分性: 取 $\delta = \varepsilon e^{-M}$, $M = \sup \int_\tau^t a(s)ds$, $|x(t)| \leq |\xi|e^M < \varepsilon$.

必要性用反证法.

对于渐近稳定, 更改条件为 $\int_\tau^t a(s)ds \rightarrow -\infty (t \rightarrow +\infty)$ 即可, 验证条件是充要条件的过程仿上.

2. 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 连续可微且在原点某邻域 $P(x, y) < 0, Q(x, y) < 0$. 证明下列方程组的零解渐近稳定

$$\frac{dx}{dt} = xP(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = yQ(x, y).$$

Pf 不要取 $V = x^2 y^2$, 因为该函数在坐标轴上也为零, 不是正定函数. 应取

$$V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2),$$

它是正定函数, 且沿题给方程的方向导数为

$$\dot{V} = xx' + yy' = x^2 P(x, y) + y^2 Q(x, y).$$

当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 且处于题设邻域内时 $P < 0, Q < 0$, 故 $\dot{V} < 0$, 即 $\dot{V}$ 定负 (负定). 由 Lyapunov 第二方法, 零解渐近稳定.

3. 设 $f(x, y)$ 连续可微. 考虑方程组

$$\frac{dx}{dt} = y - xf(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = -x - yf(x, y).$$

证明在原点邻域内如果 $f(x, y) > 0$, 则零解是渐近稳定的, 反之零解不稳定.

Pf 取 $V(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$, 则

$$\dot{V} = xx' + yy' = x(y - xf) + y(-x - yf) = -f(x, y)(x^2 + y^2).$$

因此若原点某邻域内 $f(x, y) > 0$, 则 $\dot{V} < 0 ((x, y) \neq (0, 0))$, 零解渐近稳定; 若 $f(x, y) < 0$, 则 $\dot{V} > 0 ((x, y) \neq (0, 0))$, 此时轨线从原点附近向外运动, 零解不稳定.

作极坐标变换亦可得

$$\dot{r} = -rf(x, y), \quad \dot{\theta} = -1.$$

(**N.B.** 原稿题面第二式写作 $\frac{dy}{dt} = -x - f(x, y)$, 此时原点不是奇点 ($\dot{y}|_{(0,0)} = -1 \neq 0$), ”零解”无从谈起, 且 $\dot{V} = -f(x, y)(x^2 + y^2)$ 不具有定号性, 故题面应按上式的 $-yf(x, y)$ 理解, 建议核对题源; 另外原稿把 $\frac{d}{dt}(r^2)$ 与 $\dot{r}$ 混用, 此处一并更正.)

(**N.B.** 若在原点某邻域内分别有

$$f(x, y) > 0, \quad f(x, y) < 0,$$

则原点分别为稳定焦点和不稳定焦点. 若 $f \equiv 0$ 于原点某邻域内, 则系统在该邻域内为中心型旋转.)

(**N.B.** 从平面动力系统的角度看, $f > 0$ 对应阻尼项, 因而为稳定焦点; $f < 0$ 对应反阻尼项, 因而为不稳定焦点.)

7.2 §2 一般定性理论的概念

1. 讨论系统

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = x^2 - 1$$

的奇点的稳定性.

Hint 先解出奇点, 由 $\begin{cases} y = 0 \\ x^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow (\pm 1, 0)$ 是奇点. 方程系统的 Jacobi 矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2x \end{pmatrix} =: J(x, y), \text{ 则 } J(1, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{11} = \sqrt{2} \\ \lambda_{12} = -\sqrt{2} \end{cases}, \text{ 得到 } (1, 0) \text{ 是不稳定鞍点.}$$

$$J(-1, 0) = \begin{pmatrix} & 1 \\ -2 & \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{21} = i\sqrt{2} \\ \lambda_{22} = -i\sqrt{2} \end{cases}, \text{特征值实部全为零, 这时不能仅由线性化直接}$$

断言为中心. 注意系统有首次积分

$$H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + x - \frac{x^3}{3},$$

直接计算得 $\dot{H} = y\dot{y} + (1-x^2)\dot{x} = y(x^2-1) + (1-x^2)y = 0$. 又 $\nabla H(-1, 0) = 0$, 且 Hessian 矩阵

$$D^2H(-1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

正定, 因此 $H - H(-1, 0)$ 在 $(-1, 0)$ 附近正定, 其邻近的水平曲线为闭曲线, 从而 $(-1, 0)$ 是中心, 稳定但不渐近稳定.

非渐近稳定性也可由能量守恒直接得到: 若一个非平凡近轨初值满足 $H \neq H(-1, 0)$, 则沿解 H 恒定, 因而不可能趋于 $(-1, 0)$. (**N.B.** 原稿直接由线性化断言 $(-1, 0)$ 是中心, 并另取 Lyapunov 函数 $V = x^2 - \frac{x^3}{3} + \frac{y^2}{2}$, 两者都不足以说明问题; 此处改用上述首次积分与 Hessian 的论证.)

2. 讨论具有阻尼系统的单摆运动方程

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + k\frac{d\theta}{dt} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0, \quad k > 0$$

的平衡点, 其中 θ 是摆角, l 是摆长, k 是阻尼系数, g 是重力加速度.

Hint 令 $x = \theta, y = \dot{\theta}$, 原方程等价于方程组 $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\frac{g}{l}\sin x - ky \end{cases}$. 令 $y = 0, -\frac{g}{l}\sin x - ky = 0$, 方程组内奇点可以解出为

$$(n\pi, 0), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

在 $(n\pi, 0)$ 处的线性化矩阵为

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos(n\pi) & -k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (-1)^{n+1}\frac{g}{l} & -k \end{pmatrix}.$$

当 n 为偶数时, 特征方程为 $\lambda^2 + k\lambda + \frac{g}{l} = 0$; 由于 $k > 0$ 且 $g/l > 0$, 两根实部均为负, 故 $(2m\pi, 0)$ 渐近稳定.

当 n 为奇数时, 特征方程为 $\lambda^2 + k\lambda - \frac{g}{l} = 0$; 两根乘积为负, 因而一正一负, 故 $((2m+1)\pi, 0)$ 为鞍点, 不稳定.

题目原有的平移展开中必须保留阻尼项: 在 π 点附近令 $x - \pi = \xi, y = \eta$, 则

$$\dot{\xi} = \eta, \quad \dot{\eta} = \frac{g}{l}\xi - k\eta + O(\xi^3).$$

(N.B. 原稿的 $\dot{\eta} = \frac{g}{l} \left(-\frac{1}{3!}\xi^3 + \frac{1}{5!}\xi^5 - \dots \right)$ 漏掉了线性项与阻尼项, 无法据此判定奇点类型; 上式已更正.)

3. 考虑自治系统

$$\frac{dx}{dt} = f(x),$$

其中 $f(x)$ 连续可微. 证明: 此系统的任何一个闭轨都有一个充分小的邻域, 在其内不含奇点.

Pf 设 γ 是周期为 ω 的闭轨. 首先 $\forall x \in \gamma, f(x) \neq 0$: 否则, 若 $\exists x_0 \in \gamma, f(x_0) = 0$, 则从 x_0 出发得到的所有解都是常解 (利用了唯一性), 并不形成周期性轨道.

由连续性和紧性,

$$m := \min_{x \in \gamma} \|f(x)\| > 0.$$

又因为 f 在紧集 γ 的某个邻域上连续, 从而在 γ 上一致连续. 因此存在 $\delta > 0$, 使得只要 $\text{dist}(y, \gamma) < \delta$, 就存在 $x \in \gamma$ 满足 $\|y - x\| < \delta$ 并且

$$\|f(y) - f(x)\| < \frac{m}{2}.$$

于是

$$\|f(y)\| \geq \|f(x)\| - \|f(y) - f(x)\| > m - \frac{m}{2} = \frac{m}{2} > 0.$$

因此开邻域

$$U = \{y : \text{dist}(y, \gamma) < \delta\}$$

内不含奇点.

(N.B. 若仅对二维情形进行讨论, 则直接使用反证法并利用 Poincare-Bendixon 环域定理得矛盾)

7.3 §3 平面动力系统

1. 讨论平面系统

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

的奇点类型, 其中 a, b, c 是常数且 $ac \neq 0$.

Hint (1) 一般地, 对 $ac > 0$ 无论 b 如何, 原点都是正常结点. 当 $a = c$ 时, 对 $b \neq 0$, 原点是退化奇点: $a = c > 0$ 不稳定, 反之稳定.

(2) 按 $b = 0, a = c$ 分别按大于零, 小于零分成不稳定星形结点和稳定星形结点.

$a \neq c, ac > 0$ 时, 若同正, 则原点是不稳定正常结点; 若同负, 则是稳定正常结点.

$ac < 0$ 则为鞍点. 当 $a > 0 > c$ 时, 原点为鞍点, 其稳定方向和不稳定方向分别为对应于特征值 c, a 的特征方向.

(N.B. 原稿中两条“额外的”几何结论不正确, 此处已删除: 其一断言“若 $\frac{c}{a} > 1$, 则轨线除位于 y 轴上的以外都与 x 轴相切”, 但取 $a = 1, b = 1, c = 2$ 时 $y = x$ 本身就是一条轨线,

它在原点处的切线不是 x 轴; 其二把 c 方向说成稳定方向, 而当 $b \neq 0$ 时对应于特征值 c 的稳定特征方向一般不是 y 轴, 故改用上面的说法.)

2. 讨论下列系统极限环的存在性及稳定性

$$(1) \frac{dx}{dt} = -y - x(x^2 + y^2 - 1)^2, \quad \frac{dy}{dt} = x - y(x^2 + y^2 - 1)^2;$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = -x + (x - y)\sqrt{x^2 + y^2}, \quad \frac{dy}{dt} = -y + (x + y)\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Hint (1) 进行极坐标变换得到 $\begin{cases} \dot{r} = -r(r^2 - 1)^2 \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2 = 1$ 是半稳定极限环: 在

环内 $\dot{r} < 0$, 轨线远离该环, 在环外 $\dot{r} < 0$, 轨线趋近该环;

(2) 同样变换得到 $\begin{cases} \dot{r} = r(r - 1) \\ \dot{\theta} = r \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2 = 1$ 是不稳定极限环: 在环内 $\dot{r} < 0$, 在环

外 $\dot{r} > 0$, 轨线从两侧远离该环.

(N.B. 更改建议中把 (2) 的极坐标形式写成 $\dot{r} = r(\sqrt{r} - 1)$, $\dot{\theta} = \frac{1}{\sqrt{r}}$, 与题面不符: 由 $r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y} = -r^2 + r^3$ 得 $\dot{r} = r(r - 1)$, 由 $x\dot{y} - y\dot{x} = r^3$ 得 $\dot{\theta} = r$; 结论 (不稳定极限环) 不变, 此处按直接计算的结果书写. 另外题面 (1) 中的 y_2 应为 y^2 .)

3. 考虑系统

$$\frac{dx}{dt} = y(y^2 + 1), \quad \frac{dy}{dt} = -y - x(x^2 - 1).$$

(1) 求出系统所有的奇点并判定奇点类型;

(2) 证明系统不存在闭轨.

Sol (1) 等价此章 §2 第一题的做法可以知道: $(0, 0)$ 是鞍点, $(1, 0), (-1, 0)$ 都是稳定焦点.

(2) 用 Bendixon 判别法, $\text{div}(X, Y) = -1 \neq 0$ 从而没有闭轨.

7.4 §5 首次积分

鉴于此小节的解题思路都比较固定, 此处仅给出答案.

1. 求下列自治方程组的两个独立的首次积分:

$$(1) \dot{x} = x, \quad \dot{y} = y, \quad \dot{z} = z;$$

$$(2) \dot{x} = y - z, \quad \dot{y} = x^2 + y, \quad \dot{z} = x^2 + z;$$

$$(3) \alpha\dot{x} = (\beta - \gamma)yz, \quad \beta\dot{y} = (\gamma - \alpha)zx, \quad \gamma\dot{z} = (\alpha - \beta)xy, \quad \alpha > \beta > \gamma > 0.$$

Sol (1) $\frac{x}{y} = C_1, \quad \frac{x}{z} = C_2;$

(2) $I_1 = x - y + z = C_1$ 是首次积分 ($\dot{I}_1 = (y - z) - (x^2 + y) + (x^2 + z) = 0$). 在 $I_1 = C$ 的轨面上 $y - z = x - C$, 从而 $\dot{x} = x - C$; 若 $x \neq C$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y}{x - C}, \quad \text{于是} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{y}{x - C} \right) = \frac{x^2}{(x - C)^2}.$$

由 $\frac{x^2}{(x-C)^2} = 1 + \frac{2C}{x-C} + \frac{C^2}{(x-C)^2}$ 逐项积分, 得局部第二首次积分

$$\frac{y}{x-C} - (x-C) - 2C \ln|x-C| + \frac{C^2}{x-C} = C_2, \quad C = x - y + z.$$

(N.B. 原答案给出的第二个积分 $\frac{x^3}{3} + y(y-z)$ 并非首次积分, 不应保留; 本题的第二个积分只能在 $I_1 = C$ 的轨面上局部地写出, 计算量明显大于本节其余题目, 若课程只要求掌握首次积分的基本思想, 此题第二问可另行设置更易化简的系统.)

(3) $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = C_1, \alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \gamma^2 z^2 = C_2$; 事实上

$$\frac{d}{dt}(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2) = 2(\beta - \gamma)xyz + 2(\gamma - \alpha)xyz + 2(\alpha - \beta)xyz = 0,$$

$$\frac{d}{dt}(\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \gamma^2 z^2) = 2\alpha(\beta - \gamma)xyz + 2\beta(\gamma - \alpha)xyz + 2\gamma(\alpha - \beta)xyz = 0.$$

(N.B. 原答案的

$$\frac{x^\alpha}{y^\beta z^\gamma} = C_2$$

不是首次积分, 由直接求导可知不能保留. 又由于 $\alpha > \beta > \gamma > 0$, 当至少有两个坐标非零时,

$$\nabla I_1, \nabla I_2$$

线性无关, 因而这两个首次积分在一般点处函数独立.)

2. 求下列二阶方程和非自治方程组的首次积分:

(1) $\ddot{x} + a^2 \sin x = 0, a > 0$;

(2) $\dot{x} = \frac{t+x}{y}, \dot{y} = \frac{t-x}{x}$;

(3) $\dot{x} = \frac{2tx}{t^2 - x^2 - y^2}, \dot{y} = \frac{2ty}{t^2 - x^2 - y^2}$.

Sol (1) (两边同乘 $\dot{x}$) $\frac{\dot{x}^2}{2} - a^2 \cos x = C$;

(2) 由 $\frac{d}{dt}xy = y\frac{t+x}{y} + x\frac{t-x}{x} = 2t \Rightarrow xy - t^2 = C$;

(3) 在 $x \neq 0$ 且方程有定义的区域, $\frac{y'}{x'} = \frac{y}{x}$, 故 $\frac{y}{x} = C_1$. 再令 $s = x^2 + y^2$, 则

$$s' = 2xx' + 2yy' = \frac{4ts}{t^2 - s};$$

进一步令 $u = \frac{s}{t^2}$ 得 $t \frac{du}{dt} = \frac{2u(1+u)}{1-u}$, 分离变量得 $\frac{1-u}{u(1+u)} du = 2 \frac{dt}{t}$, 积分得

$$\ln|u| - 2\ln|1+u| = 2\ln|t| + C, \quad \text{整理为} \quad \frac{x^2 + y^2}{(t^2 + x^2 + y^2)^2} = C_2.$$

于是两个首次积分为

$$I_1 = \frac{y}{x}, \quad I_2 = \frac{x^2 + y^2}{(t^2 + x^2 + y^2)^2}.$$

(N.B. 原答案的 $x^2 + y^2 - t^2 = C_2$ 不是首次积分, 不应保留; 上述讨论须在方程有定义且相应分母不为零的区域内进行.)

8 第六章 一阶偏微分方程

1. 设 $f(t, x)$ 是连续可微函数, $x = \varphi(t, \tau, \xi)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(\tau) = \xi$$

的解. 证明: 对所有的 t , 函数 $u = \varphi(t, \tau, \xi)$ 作为 (τ, ξ) 的函数是下述一阶偏微分方程的解

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} + f(\tau, \xi) \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0.$$

Pf 由流的群性质, 对一切 s 有

$$\varphi(t, \tau, \xi) = \varphi(t, s, \varphi(s, \tau, \xi)).$$

两边关于 s 求导, 注意 $\frac{d}{ds}\varphi(s, \tau, \xi) = f(s, \varphi(s, \tau, \xi))$, 得

$$0 = \frac{\partial \varphi}{\partial s}(t, s, \varphi(s, \tau, \xi)) + \frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, s, \varphi(s, \tau, \xi))f(s, \varphi(s, \tau, \xi)).$$

又因为 $\varphi(\tau, \tau, \xi) = \xi$, 令 $s = \tau$ 得

$$0 = \frac{\partial \varphi}{\partial \tau}(t, \tau, \xi) + \frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(t, \tau, \xi)f(\tau, \xi).$$

替换 $\begin{cases} u_\tau(\tau, \xi) = \varphi_\tau(t, \tau, \xi) \\ u_\xi(\tau, \xi) = \varphi_\xi(t, \tau, \xi) \end{cases}$ 得证.

2. 求解下列齐次线性偏微分方程:

$$(1) (cy - bz)\frac{\partial u}{\partial x} + (az - cx)\frac{\partial u}{\partial y} + (bx - ay)\frac{\partial u}{\partial z} = 0;$$

$$(2) x_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + \cdots + x_n \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0.$$

Sol (1) $\Phi_1 = ax + by + cz = C_1$, $\Phi_2 = x^2 + y^2 + z^2 = C_2$, 解 $u(x, y, z) = \omega(\Phi_1, \Phi_2)$, ω

二元连续可微;

(2) $\frac{x_j}{x_i} = C_i$, 从而解是 $u(x_1, \cdots, x_n) = \omega(\frac{x_2}{x_1}, \cdots, \frac{x_n}{x_1})$, ω 是 $n-1$ 元连续可微函数.

3. 求方程

$$(x - y^2)\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

在 $y \neq 0$ 的区域内满足初值条件 $u|_{x=0} = f(y)$ 的特征解, 其中 $f(y)$ 是连续可微函数.

Sol 特征方程为

$$\frac{dx}{x - y^2} = \frac{dy}{y} = \frac{du}{0}.$$

由 $\frac{dx}{dy} = \frac{x - y^2}{y} = \frac{x}{y} - y$ 得 $\frac{d}{dy}\left(\frac{x}{y} + y\right) = 0$, 故特征积分满足 $\frac{d}{ds}\left(\frac{x}{y} + y\right) = 0$, 于是可取首次积分

$$\Phi(x, y) = \frac{x + y^2}{y}, \quad y \neq 0.$$

于是解是 $u = \omega(\Phi(x, y))$. 又因为 $u|_{x=0} = f(y)$ 给出 $\omega(y) = f(y)$, 故在 $y \neq 0$ 的区域内

$$u(x, y) = f\left(\frac{x + y^2}{y}\right).$$

(N.B. 原公式不能直接作为包含 $(0, 0)$ 的全局经典解: 在 $y = 0$ 时表达式无定义, 且初始曲线在 $(0, 0)$ 处与特征方向发生退化; 若题目要求解在 $(0, 0)$ 附近连续, 对一般的 f 还不能保证存在这样的经典解. 故本题的题面已改为在 $y \neq 0$ 的区域内求解, 建议核对题源.)

4. 考虑一阶拟线性偏微分方程

$$f_y(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} - f_x(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

其中 $f(x, y, u)$ 是已知的连续可微函数. 证明方程的隐式通解为

$$\omega(u, f(x, y, u)) = 0,$$

其中 ω 是任意的二元连续可微函数.

Sol 其特征方程是 $\frac{dx}{f_y} = \frac{dy}{-f_x} = \frac{du}{0}$. 沿特征曲线, $\frac{du}{ds} = 0$, 即 $u = C_1$; 另一方面

$$\frac{d}{ds} f(x, y, u) = f_x x' + f_y y' + f_u u' = f_x f_y - f_y f_x = 0,$$

所以 $f(x, y, u) = C_2$. 因此特征曲线上的两个独立首次积分为 $\Phi_1 = f = C_1$, $\Phi_2 = u = C_2$, 于是隐式通解是 $\omega(u, f(x, y, u)) = 0$. 反向地, $\omega(u, f(x, y, u)) = 0$ 也适合此方程.

(N.B. 为了得到局部经典解 $u = u(x, y)$, 不应只假定 ω 连续, 而应取 $\omega \in C^1$ 并增加隐函数定理的非退化条件

$$\omega_1(u, f(x, y, u)) + \omega_2(u, f(x, y, u)) f_u(x, y, u) \neq 0,$$

在此条件下由隐函数定理可以局部解出 $u = u(x, y)$.)

(这个方程就是二维 Jacobi 方程)

9 后记

这是我们答案补完计划的第一部分, 未来 0877 数学抽象工作室将会给各位带来更多课后答案.

欢迎各位读者进行反馈! 联系方式: 公众号留言或 Yuki_Hoshikage@outlook.com